



MVO-20 – Controle I

Aula 12: Estabilidade, Localização dos Polos e Equação
Característica

15/09/2026 Prof. Flávio Ribeiro



Roteiro do encontro: dois tempos de 50 minutos

Primeiro tempo: 0–50 min

- ▶ estabilidade BIBO e resposta livre;
- ▶ critério de polos e casos de fronteira;
- ▶ equação característica da realimentação;
- ▶ ganho estabilizante e pausa ativa.

Segundo tempo: 50–100 min

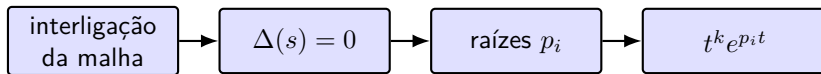
- ▶ teste completo para segunda ordem;
- ▶ limites do teste pelos coeficientes;
- ▶ cruzamento do eixo imaginário;
- ▶ estados, modos ocultos e MATLAB.

Pergunta da aula

Como decidir se a resposta converge sem depender apenas de uma simulação?

Da equação característica ao comportamento

Os blocos e os sinais da malha determinam um polinômio característico. Suas raízes determinam os modos naturais da resposta.



Pergunta externa

Uma entrada limitada sempre produz uma saída limitada no canal escolhido?

Pergunta interna

Uma perturbação das condições iniciais desaparece com o tempo?

Conexão com a Aula 11

O teorema do valor final exige convergência. A análise de estabilidade vem antes do cálculo do erro estacionário.

Estabilidade BIBO

Definição entrada-saída

Um canal é estável BIBO se toda entrada limitada produz uma saída limitada, considerando a resposta com condições iniciais nulas.

Existem constantes finitas M_u e M_y tais que

$$|u(t)| \leq M_u \quad \text{para todo } t \geq 0 \quad \implies \quad |y(t)| \leq M_y \quad \text{para todo } t \geq 0.$$

Para provar estabilidade

É necessário tratar **todas** as entradas limitadas.

Para provar instabilidade

Basta encontrar **uma** entrada limitada cuja saída seja ilimitada.

Convolução e resposta limitada

Para um canal LTI causal em repouso inicial,

$$y(t) = \int_0^t g(\tau) u(t - \tau) d\tau,$$

em que $g(t)$ é a resposta ao impulso. Se $|u(t)| \leq M_u$, então

$$|y(t)| \leq M_u \int_0^t |g(\tau)| d\tau \leq M_u \int_0^\infty |g(\tau)| d\tau.$$

Critério no tempo

Um sistema LTI causal é BIBO estável se, e somente se, sua resposta ao impulso é absolutamente integrável:

$$\int_0^\infty |g(t)| dt < \infty.$$

$g(t) = e^{-2t}$ satisfaz o critério; $g(t) = \sin t$ não satisfaz.

Critério de polos para um canal racional

Considere um canal racional, causal, próprio e reduzido,

$$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)}, \quad \gcd(N, D) = 1.$$

Equivalência

$G(s)$ é BIBO estável se, e somente se, todos os seus polos satisfazem

$$\operatorname{Re}(p_i) < 0.$$

Semiplano esquerdo aberto

Cada modo exponencial decai e a resposta ao impulso é integrável.

Eixo imaginário

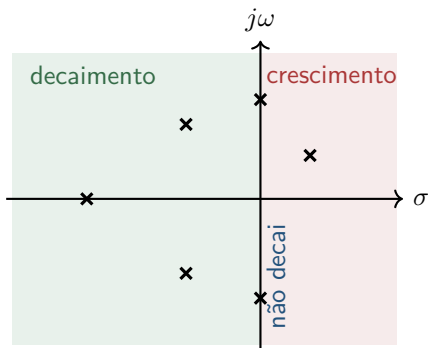
Mesmo um polo simples sobre o eixo impede estabilidade BIBO.

Zeros alteram a forma da resposta, mas não substituem o teste dos polos.

Leitura dos modos no plano s

Um polo $p = \sigma + j\omega$ de multiplicidade r pode gerar termos da forma

$$t^k e^{\sigma t} \cos(\omega t + \phi), \quad 0 \leq k \leq r - 1.$$



Parte real	Modo
$\sigma < 0$	decai
$\sigma = 0$	não decai
$\sigma > 0$	crece

Um polo repetido acrescenta potências de t ao envelope.

Polo na origem: resposta livre e BIBO

Considere o integrador

$$G(s) = \frac{1}{s}, \quad \dot{x}(t) = u(t), \quad y(t) = x(t).$$

Entrada nula

Se $u(t) = 0$, então

$$x(t) = x(0).$$

A resposta livre permanece limitada, mas não converge à origem.

Degrau limitado

Para $U(s) = 1/s$,

$$Y(s) = \frac{1}{s^2} \implies y(t) = t.$$

A saída cresce sem limite.

O integrador não é BIBO estável e tampouco é assintoticamente estável.

Polos imaginários e ressonância

Considere

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 1}, \quad p_{1,2} = \pm j.$$

Sua resposta livre pode oscilar com amplitude constante. Entretanto, para a entrada limitada $u(t) = \sin t$,

$$U(s) = \frac{1}{s^2 + 1}, \quad Y(s) = \frac{1}{(s^2 + 1)^2},$$

e

$$y(t) = \frac{1}{2}(\sin t - t \cos t).$$

Conclusão BIBO

O termo $t \cos t$ cresce por ressonância. Polos simples no eixo imaginário não satisfazem estabilidade BIBO.

A multiplicidade agrava o caso de fronteira

Para

$$G_1(s) = \frac{1}{s}, \quad G_2(s) = \frac{1}{s^2},$$

as respostas livres associadas ao polo na origem têm comportamentos distintos.

Polo na origem	Modo livre possível	Leitura
simples	constante	limitado, sem convergência
duplo	$c_0 + c_1 t$	pode crescer linearmente
ordem r	até t^{r-1}	crescimento polinomial

Regra segura

Estabilidade assintótica interna exige autovalores estritamente à esquerda. Estabilidade BIBO exige essa condição para os polos do canal reduzido. O eixo imaginário é uma fronteira.

Três perguntas de estabilidade

Noção	Pergunta	Critério
BIBO do canal	entrada limitada produz saída limitada?	polos do canal reduzido no semiplano esquerdo aberto
assintótica interna	a resposta livre converge à origem?	$\operatorname{Re} \lambda_i(A) < 0$ para todo i
interna no sentido de Lyapunov	estados próximos permanecem próximos?	$\operatorname{Re} \lambda_i(A) \leq 0$ e autovalores no eixo sem blocos de Jordan de ordem maior que um

Escopo

Uma função de transferência descreve um canal com condições iniciais nulas. Modos não controláveis ou não observáveis podem ficar ocultos nesse canal.

Equação característica da malha realimentada

Considere realimentação negativa, caminho direto $G(s) = C(s)P(s)$ e sensor $H(s)$. Das equações $E = R - HY$ e $Y = GE$,

$$\frac{Y}{R} = \frac{G}{1 + GH}.$$

Escrevendo $G = N_G/D_G$ e $H = N_H/D_H$, o polinômio gerado pela interligação é

$$\Delta(s) = D_G(s)D_H(s) + N_G(s)N_H(s).$$

Forma abreviada

$1 + G(s)H(s) = 0$ representa a equação característica, depois que os denominadores racionais são eliminados.

Sinal da realimentação

Realimentação positiva troca o sinal e produz $1 - GH = 0$.

Realimentação pode estabilizar uma planta instável

Para

$$P(s) = \frac{1}{s-1}, \quad C(s) = K > 0, \quad H(s) = 1,$$

a planta possui um polo em +1. A malha fechada é

$$T(s) = \frac{KP}{1+KP} = \frac{K}{s+K-1},$$

com equação característica

$$\Delta(s) = s + K - 1 = 0, \quad p_{mf} = 1 - K.$$

$0 < K < 1$	$K = 1$	$K > 1$
polo no semiplano direito instável	polo na origem fronteira	polo no semiplano esquerdo estável BIBO

Pausa ativa: ganho estabilizante

Considere realimentação unitária negativa,

$$P(s) = \frac{2}{(s-1)(s+3)}, \quad C(s) = K > 0.$$

Trabalho em duplas: 4 minutos

- 1 Obtenha $T(s) = Y(s)/R(s)$ e a equação característica.
- 2 Determine os polos em função de K .
- 3 Encontre a faixa de K que produz estabilidade BIBO.
- 4 Classifique o caso de fronteira.

Atenção

Os polos da planta em malha aberta não são, em geral, os polos da malha fechada.

Solução da pausa ativa

$$T(s) = \frac{2K}{(s-1)(s+3) + 2K} = \frac{2K}{s^2 + 2s + 2K - 3},$$

logo

$$\Delta(s) = s^2 + 2s + 2K - 3, \quad p_{1,2} = -1 \pm \sqrt{4 - 2K}.$$

Faixa	Polos	Conclusão
$0 < K < 3/2$	um polo positivo	instável
$K = 3/2$	0 e -2	fronteira, não BIBO estável
$3/2 < K < 2$	dois polos reais negativos	estável
$K = 2$	polo duplo em -1	estável
$K > 2$	$-1 \pm j\sqrt{2K - 4}$	estável

Resultado

A realimentação estabiliza a planta para $K > 3/2$.

Segundo tempo: 50–100 min

Testes, parâmetros e estados

Calcular a fronteira e reconhecer os limites do canal

Teste completo para segunda ordem

Considere

$$\Delta(s) = a_2 s^2 + a_1 s + a_0, \quad a_2 > 0.$$

Condição necessária e suficiente

Os dois polos estão no semiplano esquerdo aberto se, e somente se,

$$a_1 > 0 \quad \text{e} \quad a_0 > 0.$$

Pelas relações entre raízes e coeficientes,

$$p_1 + p_2 = -\frac{a_1}{a_2}, \quad p_1 p_2 = \frac{a_0}{a_2}.$$

Se as raízes são reais, soma negativa e produto positivo colocam ambas à esquerda.

Se formam um par complexo, sua parte real é $-a_1/(2a_2)$.

Coeficientes positivos não bastam em ordem maior

O polinômio

$$\Delta(s) = s^3 + s^2 + s + 2$$

possui todos os coeficientes positivos. Mesmo assim, suas raízes são aproximadamente

$$-1,353, \quad 0,177 \pm j1,203.$$

O teste dos sinais conclui

Para um polinômio estritamente estável, todos os coeficientes devem ter o mesmo sinal.

O teste dos sinais não conclui

Coeficientes de mesmo sinal não garantem estabilidade a partir da terceira ordem.

Essa limitação motiva o critério de Routh–Hurwitz.

Uma malha de terceira ordem com ganho variável

Considere

$$L(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+3)}, \quad K > 0.$$

A equação característica da realimentação unitária é

$$1 + L(s) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{\Delta(s) = s^3 + 4s^2 + 3s + K = 0}.$$

O que os coeficientes informam

$K > 0$ satisfaz a condição necessária de sinais. Ela não fornece um limite superior para K .

Pergunta de projeto

Em que valor de K um par de polos cruza o eixo imaginário?

Fronteira pelo eixo imaginário

Na fronteira os polos podem assumir $s = j\omega$. Substituindo em

$$\Delta(s) = s^3 + 4s^2 + 3s + K,$$

$$-j\omega^3 - 4\omega^2 + j3\omega + K = 0.$$

As partes real e imaginária devem se anular:

$$K - 4\omega^2 = 0, \quad \omega(3 - \omega^2) = 0.$$

Fronteira em corrente contínua

$\omega = 0$ produz $K = 0$ e um polo na origem.

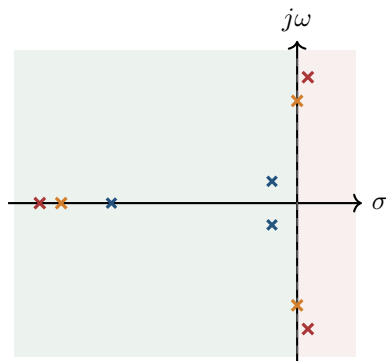
De fato,

$$\Delta(s)|_{K=12} = (s+4)(s^2+3).$$

Fronteira oscilatória

$\omega = \sqrt{3}$ produz $K = 12$ e polos em $\pm j\sqrt{3}$.

Movimento dos polos quando K aumenta



K	Polos aproximados
1	$-3,148$ $-0,426 \pm j0,369$
12	$-4, \pm j1,732$
20	$-4,363$ $0,182 \pm j2,133$

$\times K = 1$ $\times K = 12$ $\times K = 20$

Faixa estável

As raízes variam continuamente com K . A malha é estritamente estável para $0 < K < 12$.

Equação característica no espaço de estados

Para o modelo

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du,$$

a resposta livre satisfaz

$$x(t) = e^{At}x(0).$$

Os modos internos são os autovalores de A , obtidos de

$$\Delta_A(s) = \det(sI - A) = 0.$$

Estabilidade assintótica interna

O estado converge à origem para toda condição inicial se, e somente se, todos os autovalores de A têm parte real negativa.

Minimalidade

Os polos da função de transferência coincidem com todos os autovalores de A apenas em uma realização mínima.

Um modo instável pode ficar oculto no canal

Considere

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = 0.$$

Canal entrada-saída

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \frac{1}{s + 2}.$$

O canal reduzido é BIBO estável.

Dinâmica interna

$$\lambda(A) = \{1, -2\}, \quad x_1(t) = e^t x_1(0).$$

Uma condição inicial em x_1 cresce sem aparecer em y .

O modo $+1$ não é excitado por u nem observado em y . A redução do canal não prova estabilidade interna.

MATLAB: polos, ganho e modos ocultos

```
s = tf('s');  
P = 2/((s-1)*(s+3));  
for K = [1 1.5 2 4]  
    pole(feedback(K*P,1))  
end  
A = diag([1 -2]);  
B = [0; 1]; C = [0 1];  
sys = ss(A,B,C,0);  
eig(A), pole(minreal(tf(sys)))
```

Resultados esperados

Na primeira malha,

$$K = 1,5$$

é a fronteira. No modelo de estados,

$$\lambda(A) = \{1, -2\},$$

mas o canal mínimo contém somente o polo -2 .

pole confirma a formulação; a derivação de $\Delta(s)$ identifica o problema resolvido pelo software.

O mapa de decisões que deve ficar

1. Definir o objeto

Canal entrada-saída pede estabilidade BIBO. Condições iniciais pedem análise dos modos internos.

2. Formar $\Delta(s)$

Derive a equação característica a partir da interligação. Não reutilize os polos da malha aberta.

3. Localizar as raízes

Parte real negativa produz decaimento. O eixo imaginário não satisfaz estabilidade BIBO.

Síntese

Estabilidade é uma propriedade da dinâmica e do canal especificado. A equação característica conecta a arquitetura da malha aos polos que governam a resposta.

Próxima aula

Critério de Routh-Hurwitz: determinar quantos polos estão no semiplano direito sem resolver explicitamente $\Delta(s) = 0$.